TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie&Ingénierie

T .D. N°1 : ***Probabilités***

Exercice 1 Lors d'un référendum, deux questions étaient posées.

65 % des personnes ont répondu « oui » à la première question, **51 %** ont répondu « oui » à la seconde question, et **46 %** ont répondu « oui » aux deux questions.

1. Quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions ?

2. Quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu « non » aux deux questions ?

Exercice 2 On lance un dé à 6 faces. On note p_i la probabilité de sortie de la face marquée *i* .

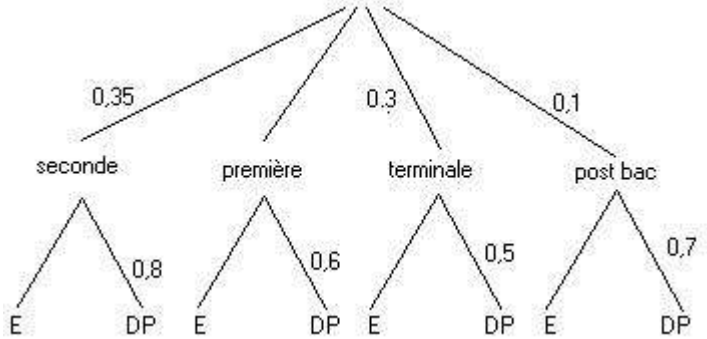
Ce dé est truqué de telle sorte que les probabilités de sortie des faces sont :

p_1=0,1 ; p_2=0,2 ; p_3=0,3 ; p_4=0,1 ; p_5=0,15

1. **Quelle est la probabilité de sortie de la face marquée 6 ?**

2. **Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?**

Exercice 3 Dans un lycée, quel que soit le niveau, un élève peut être externe ou demi-pensionnaire. L'arbre ci-contre indique la répartition selon le niveau et la qualité de l'élève (E: externe ; DP: demi-pensionnaire)



1) Recopier et compléter cet arbre.

2) Déterminer le pourcentage d'élèves externes dans ce lycée.

Exercice 4

1. Soient A, B et C trois événements. Montrer que :

   $$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

2. On dispose de 3 composants électriques C_1, C_2, C_3 dont la probabilité de fonctionnement est $_{pi}$, et **de fonctionnement totalement indépendant les uns des autres**. Donner la probabilité de fonctionnement du circuit

   a. Si les composants sont disposés en série

   b. Si les composants sont disposés en parallèle.

   c. Si le circuit est mixte : C_1 est disposé en série avec le sous-circuit constitué de C_2 et C_3 en parallèle

Exercice 5 On lance un dé parfaitement équilibré.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6
2. On suppose maintenant que ce dé a ses faces impaires peintes en vert, et ses faces paires peintes en bleu. On a aperçu de loin que, sur le dessus du dé, on a obtenu une face bleue. Quelle est la probabilité d'obtenir un 6.

Exercice 6

D'un lot comprenant 10 pièces et dont la moitié sont défectueuses, on prélève successivement (sans remise des pièces tirées) un échantillon de taille 3.

1. Quelle est la probabilité P(A) que l'échantillon ne comprenne aucune pièce défectueuse ?
2. Quelle est la probabilité pour que la deuxième pièce prélevée soit bonne ?

Exercice 7

On dispose de 3 pièces de monnaie : le première est parfaitement équilibrée, la seconde a deux côtés piles, la troisième est truquée de façon que la probabilité d'obtenir pile soit $\frac{1}{4}$. On titre une pièce au hasard, on la lance et elle donne pile. Quelle est la probabilité d'avoir lancé la deuxième pièce ?

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie&Ingénierie

T .D. N°2 : ***Probabilités***

Exercice 1 Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans {-1, 0, 2, 5} et Y une variable aléatoire discrète à valeurs dans {0, 1}. On suppose que :

P(X = -1, Y = 0) = 0.10, P(X = -1, Y = 1) = 0.15,
P(X = 0, Y = 0) = 0.05, P(X = 0, Y = 1) = 0.2,
P(X = 2, Y = 0) = 0.15, P(X = 2, Y = 1) = a,
P(X = 5, Y = 0) = 0.05, P(X = 5, Y = 1) = 0.05 ,

1. A quelle condition cela définit une loi conjointe du couple (X, Y).
2. Quelle est la loi de X ? Quelle est la loi de Y ?
3. Donner la loi marginale de *X* et la loi marginale de *Y.*
4. Est ce que les variables aléatoires *X* et *Y* sont indépendantes.
4. Déterminer la probabilité de l'événement « *X = 2* sachant que l'événement *(Y=1)* est réalisé ».

Exercice 2 Un dé *A* parfaitement équilibré porte les nombres 1 sur quatre faces et (-2) sur les deux autres faces. Soit *X* la variable aléatoire qui à un lancé du dé *A* associe le nombre obtenu. Un dé *B* porte les nombre (-2), (-1), 0, 1, 2, 3. Ce dé n'est pas équilibré. Les probabilités d'apparition de chaque face forment, dans l'ordre indiqué ci-dessus, une progression géométrique de raison ½. Soit Y la variable aléatoire qui à un lancé du dé *B* associe le nombre obtenu.

1. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire Y.

On lance une fois simultanément les deux dés A et B. On désigne par S la variable qui aux lancés des deux dés associe la valeur absolue de la somme des nombres obtenus.

2. Déterminer la loi du couple (X, S).
3. Quelle est la loi marginale de S.
4. Est-ce que X et S sont des variables aléatoires indépendantes.

Exercice 3 On a 4 boîtes numérotées de 1 à *4*. La boîte numéro *k* (1 à 4) contient *k* boules numérotées de 1 à *k*. (k allant de 1 jusqu'à 4)
On choisit au hasard une boîte puis une boule dans cette boîte. Soit *X* le numéro de la boîte et *Y* le numéro de la boule.

1. Déterminer la loi du couple (*X, Y*).
2. Calculer *P(X = Y).*
3. Déterminer la loi de *Y.*

Exercice 4 Si p et q sont deux réels vérifiant $0 < p < 1$ et $q = 1- p$, on considère deux variables aléatoires indépendantes, à valeurs dans IN et de même loi définie par :

$\forall n \in IN : \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $P(X = n) = P(Y = n) = pq^n$

On pose V = inf(X, Y) et W = X - Y.

1. Vérifier que $P(X = n) = pq^n$ est bien une loi de probabilité.
2. Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y).
3. Déterminer la loi conjointe du couple (V, W).
4. Déduire la loi marginale de V et de W.
5. Les variables V et W sont-elles indépendantes.